Universidad tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos

“Sistema de gestión estacionamiento”

Equipo:

Baranda Carvajal Maximiliano

Cano Landa Jorge Emmanuel
Domínguez Bringas José María
Ocampo Vargas Ricardo Naul
Villalba González Carlos Giovanni

Materia:

Análisis y diseño de software

Docente:

Pérez Cortés Erick

Grupo y grado:

4-F

Sistema de Estacionamiento

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación de escritorio usando JavaFX que permita llevar el control de entrada y salida de cada vehículo de dos, tres y cuatro ruedas, en un estacionamiento público aplicando principios de diseño centrado en el usuario (UX/UI), estructurada bajo una metodología ágil (Scrum o XP), un enfoque de análisis estructurado y documentada según el estándar IEEE 830.

Requerimientos Funcionales

ID	Tipo	Descripción	Criterio de Verificación	Trazabilidad
RF01	Funcional	El sistema debe permitir al Administrador iniciar sesión con credenciales únicas y válidas.	Prueba de inicio de sesión con el usuario predefinido.	O1, RNF05
RF02	Funcional	El sistema debe registrar la entrada de un vehículo, capturando matrícula, tipo de vehículo (motos, carros, camionetas grandes, carros compactos), y hora de ingreso.	Simulación de ingreso de vehículos.	O2, RF03, RNF09
RF03	Funcional	El sistema debe generar un ticket de ingreso con la matrícula, hora de entrada y un código único para el cliente.	Inspección del ticket generado.	O2, RF02
RF04	Funcional	El sistema debe permitir buscar un vehículo registrado por su matrícula o código de ticket para registrar la salida.	Prueba de búsqueda y localización exitosa de un registro activo.	O2, RF05
RF05	Funcional	El sistema debe permitir registrar la salida de un vehículo y calcular automáticamente el tiempo total de estadía (hora o fracción).	Simulación de salida y cálculo de tiempo.	O2, O3, RF04, RF06
RF06	Funcional	El sistema debe calcular el monto total a pagar basado en el tiempo de estadía y la tarifa vigente por tipo de vehículo.	Prueba de cálculo de tarifa para diferentes tiempos y tipos.	O3, RF05, RF07

RF07	Funcional	El sistema debe permitir al Administrador la gestión (CRUD) de las tarifas por hora/minuto según el tipo de vehículo.	Prueba de actualización de tarifas.	O3, RF06
RF08	Funcional	El sistema debe permitir la aplicación de descuentos o la modificación manual de la tarifa final.	Simulación de una modificación de cobro.	O3, RF06
RF09	Funcional	El sistema debe emitir un comprobante de pago/salida que muestre el monto cobrado y el tiempo de permanencia.	Inspección visual del comprobante.	O3, RF05
RF10	Funcional	El sistema debe generar reportes diarios de caja/corte que incluyan el total de ingresos y el número de vehículos.	Generación y validación del reporte con datos de prueba.	O4, RF09, RNF06
RF11	Funcional	El sistema debe generar reportes históricos filtrables por rango de fechas, tipo de vehículo e ingreso total.	Prueba de filtros y exportación exitosa.	O4, RNF06
RF12	Funcional	El sistema debe validar que no se ingrese una matrícula duplicada que ya esté activa.	Intento de doble registro de la misma matrícula.	O2, RNF02
RF13	Funcional	El sistema debe mostrar un panel de control con ocupación actual e ingresos del día.	Comparación visual de la ocupación con los registros activos.	O2, O4, RF02, RF05
RF14	Funcional	El sistema debe permitir la modificación del registro de entrada/salida (hora, matrícula, tipo) solo con la autorización del Administrador.	Verificación del requerimiento de contraseña de administrador.	O1, O2, RF01
RF15	Funcional	El sistema debe mostrar una advertencia si un vehículo excede un tiempo límite predefinido (ej. 12 horas).	Simulación de un registro activo que supera el límite de tiempo.	O2, RF13

Requerimientos No Funcionales

ID	Tipo	Descripción	Criterio de Verificación	Trazabilidad
RNF01	No funcional	El sistema (JavaFX) debe cargar y estar listo para la operación en menos de 3 segundos después del inicio de sesión.	Medición de tiempo de carga en el ambiente de escritorio.	O6, RF01, RNF07
RNF02	No funcional	La interfaz debe ser intuitiva y simple para que un operador pueda registrar entrada y cobro con capacitación mínima.	Prueba de usabilidad.	O5, RF02, RF05, RNF09
RNF03	No funcional	El sistema debe tener una disponibilidad operativa del 100% durante el horario de atención.	Monitoreo de fallas de la aplicación.	O6
RNF04	No funcional	El diseño visual de la interfaz (UI) debe utilizar contrastes de color alto para garantizar la legibilidad.	Revisión visual por un experto en UI.	O5, RNF08
RNF05	No funcional	El sistema debe encriptar la contraseña del Administrador en la base de datos local.	Inspección técnica del esquema de la base de datos (uso de hashing).	O1, O7, RF01
RNF06	No funcional	El sistema debe realizar una copia de seguridad.	Revisión de los logs y archivos de respaldo generados.	O7, RF10, RF11
RNF07	No funcional	El tiempo de respuesta del sistema para las operaciones críticas (Registro Entrada/Salida/Cobro) no debe superar 2 segundos.	Medición de rendimiento.	O6, RF02, RF05, RNF01
RNF08	No funcional	La interfaz debe escalar y ajustarse correctamente a resoluciones de escritorio.	Pruebas de redimensionamiento	O5, RNF04

			de la ventana en JavaFX.	
RNF09	No funcional	El sistema debe minimizar la cantidad de clics para la operación de registro de entrada/salida a un máximo de 5 pasos por operación.	Prueba de flujo operativo.	O5, RF02, RF05, RNF02
RNF10	No funcional	El sistema debe utilizar la versión JavaFX 11 o superior para asegurar soporte y características modernas.	Inspección del archivo de configuración.	O6